

4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

4.2 Stationäres Verhalten des Regelkreises

- Annahme: $w(t)$ und $z(t)$ nehmen für $t \rightarrow \infty$ feste Werte an:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} w(t) = w_0, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} z(t) = z_0$$

- Wenn der Regelkreis stabil ist, nehmen nach einiger Zeit *alle* zeitabhängigen Signale einen konstanten Wert an.

Bedingung für stationären Zustand (Ruhezustand):

Alle zeitabhängigen Größen sind konstant
(d.h. ihre Ableitungen verschwinden).

Voraussetzung: Der Regelkreis ist stabil.

4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

4.2 Stationäres Verhalten des Regelkreises

Berechnung des stationären Zustands eines Übertragungsgliedes

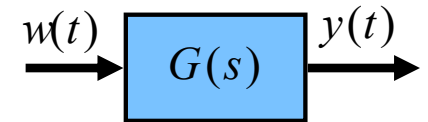
Fall 1: Das Übertragungsglied enthält kein I-Glied.

Endwertsatz der Laplace-Transformation:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot Y(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \underbrace{G(s)}_{G(0)} \cdot \underbrace{s \cdot W(s)}_{\lim_{t \rightarrow \infty} w(t)} = G(0) \cdot \lim_{t \rightarrow \infty} w(t)$$

Das stationäre Übertragungsverhalten wird durch den Wert der Übertragungsfunktion bei $s = 0$ beschrieben:

$$y(t \rightarrow \infty) = G(0) \cdot w(t \rightarrow \infty)$$



Anmerkung: Die Anwendung des Endwertsatzes setzt voraus, dass der zeitliche Grenzwert von $y(t)$ existiert und endlich ist (siehe Grundlagen der Mechatronik). Aufgrund der angenommenen Stabilität ist dies gewährleistet.

4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

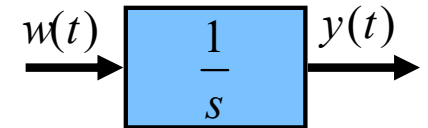
4.2 Stationäres Verhalten des Regelkreises

Berechnung des stationären Zustands eines Übertragungsgliedes

Fall 2: Das Übertragungsglied enthält ein I-Glied (Pol in $s = 0$).

Übertragungsverhalten des I-Glieds:

$$y(t) = y(0) + \int_{\tau=0}^t w(\tau) d\tau \quad \text{bzw.} \quad \dot{y}(t) = w(t)$$



Da im stationären Zustand $y(t) = \text{const}$ bzw. $\dot{y}(t) = 0$ gilt, kann folglich eine stationärer Zustand nur existieren, wenn die Eingangsgröße des Integrators stationär Null wird.

Bedingung für den stationären Zustand eines Integrators:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} w(t) = 0.$$